

Tarea 6 Demostraciones de Varianza.

Sean X y Y dos V.A. independientes con $f(x)$ y $f(y)$ como su f.d.p. respectivamente. Se cumplen las siguientes propiedades:

i) $\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$

Demos:

1. $\text{Var}[X] =$ • Pienso individual.

2. $E[(X - \mu)^2]$ • Derivando la varianza en 1.

3. $E[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$ • Resolviendo el cuadrado en 2.

4. $E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2$ • Como $E[X] = \mu$ en 3.

5. $E[X^2] - \mu^2$ • Resuelvo la suma en 4.

6. $E[X^2] - (E[X])^2$ • Como $\mu = E[X]$ en 5.

ii) $\text{Var}[\alpha X] = \alpha^2 \text{Var}[X]$ $\forall \alpha$ que es constante.

1. $\text{Var}[\alpha X] = E[(\alpha X - \mu)^2]$ • Pienso individual, por d.e.

2. $= E[\alpha^2 X^2 - 2\alpha X \mu + \mu^2]$ • Resuelvo el exponente en 1.

3. $= \alpha^2 E[X^2] - 2\alpha \mu E[X] + \mu^2$ • De acuerdo al Teorema 2 en 2.

Si $H(x) = \alpha X \Rightarrow \mu = E[H(x)] = E[\alpha X] \dots$

4. $= \alpha^2 E[X^2] - 2\alpha E[\alpha X] E[X] + (E[\alpha X])^2$ • Sea $\mu = E[H(x)]$ en 3.

5. $= \alpha^2 E[X^2] - 2\alpha^2 E[X]^2 + \alpha^2 E[X]^2$ • Prop. de $E[H(x)]$ en 4.

6. $= \alpha^2 (E[X^2] - (E[X])^2)$ • Factorizo α y resuelvo en 5.

7. $= \alpha^2 \text{Var}[X]$ • Considerando ii) en 6.

iii) $\text{Var}[x+\beta] = \text{Var}[x] ; \beta \in \mathbb{R}$

1. $\text{Var}[x+\beta] = E[(x+\beta-\mu)^2]$ • Por definición 8.

2. $= E[x^2 + 2\beta x - 2\mu x + \beta^2 - 2\mu\beta + \mu^2]$ • Resolviendo exp. a 1.

3. $= E[x^2] + 2\beta E[x] - 2\mu E[x] + \beta^2 - 2\mu\beta + \mu^2$ • Teorema 2 en 2.

4. $= E[x^2] + 2\beta E[x] - 2E[x+\beta]E[x] + \beta^2 - 2\beta E[x+\beta] + E[x+\beta]^2$
• Sea $\mu = E[x+\beta]$ en 3.

5. $= E[x^2] + 2\beta E[x] - 2(E[x] + \beta)E[x] + \beta^2 - 2\beta(E[x] + \beta) + (E[x] + \beta)^2$
• Prop. $E[x+a] = E[x] + a$ a 1.

6. $= E[x^2] - (E[x])^2$ • Resolviendo las sumas de 5.

7. $= \text{Var}[x]$ • Considerando i) a 6.

iv) $\text{Var}[x+y] = \text{Var}[x] + \text{Var}[y]$

1. $\text{Var}[x+y] = E[(x+y-\mu)^2]$ • Por definición 8.

2. $= E[x^2 + 2xy - 2\mu x + y^2 - 2\mu y + \mu^2]$ • Resolviendo exp. a 1.

3. $= E[x^2] + 2E[xy] - 2\mu E[x] + E[y^2] - 2\mu E[y] + \mu^2$ • Teorema 2 a 2.

4. $= E[x^2] + 2E[xy] - 2(E[x+y])E[x] + E[y^2] - 2(E[x+y])E[y] + E[x+y]^2$
• $\mu = E[x+y]$ en 3.

5. $= E[x^2] + 2E[xy] - 2E[x]^2 - 2E[x]E[y] + E[y^2] - 2E[x]E[y] - 2E[y]^2 + E[x]^2 + 2E[x]E[y] + E[y]^2$
• Prop. $E[x+y] = E[x] + E[y]$ en 1.

6. $= E[x^2] - E[x]^2 + E[y^2] - E[y]^2$ • Como $E[xy] = E[x] \cdot E[y]$ en 5.

7. $= \text{Var}[x] + \text{Var}[y]$ • Considerando i) a 6.

0) $\text{Var}[c] = 0 \quad \forall c \in \mathbb{R} \text{ y es cte.}$

1. $\text{Var}[c] = E[c^2] - E[c]^2$ $\rightarrow$ Aplicando i)

2. $= c^2 - (c)^2$

3. $= \underline{0}$

- Por propiedad de $E[H(x)]$

- Resolviendo resta.